



MoPoS – Makromolekulare Chemie II

SoSe 2023



Bitte verzichten Sie in dieser Lehrveranstaltung
auf Bild- und Tonaufzeichnungen.

Weitere Informationen finden Sie im Studierendenportal



Das Veröffentlichen oder Teilen von Bild- und
Tonaufzeichnungen dieser Lehrveranstaltung
ist nicht gestattet.

Weitere Informationen finden Sie im Studierendenportal

- 13.4.
- 20.4.
- 27.4.
- 4.5. – aufgezeichnete VL
- 11.5. – aufgezeichnete VL
- 18.5. – Feiertag, VL fällt aus
- 25.5.
- 1.6.
- 8.6. – Feiertag, VL fällt aus
- 15.6.
- 22.6.
- 29.6.
- 6.7.
- 13.7.
- 12 Termine insgesamt

6. Leiter- und leitende Polymere

Material	Leitfähigkeit σ [S/cm]
Isolatoren	$\sigma < 10^{-7}$
Halbleiter	$10^{-7} < \sigma < 10^2$
Metalle	$\sigma > 10^2$

■ $\sigma = N \cdot e \cdot \mu$

- σ = elektrische Leitfähigkeit [S/m]
- N = Ladungsträgerdichte (Anzahl je Volumeneinheit) [m^{-3}]
- e = Elementarladung [C]
- μ = Beweglichkeit der Ladungsträger [$\text{cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$]

6.1 Leitende Polymere (Conducting Polymers)

- der Großteil der *Commodity* (i.e. Standard) Polymere sind Isolatoren
- auch Halbleiter- & leitende, wie auch lumineszente Polymere sind bekannt
 - Bedingungen : konjugierte Doppelbindungen entlang der Kette
Länge zwischen 30-50 Einheiten

$$\sigma = N \cdot e \cdot \mu$$

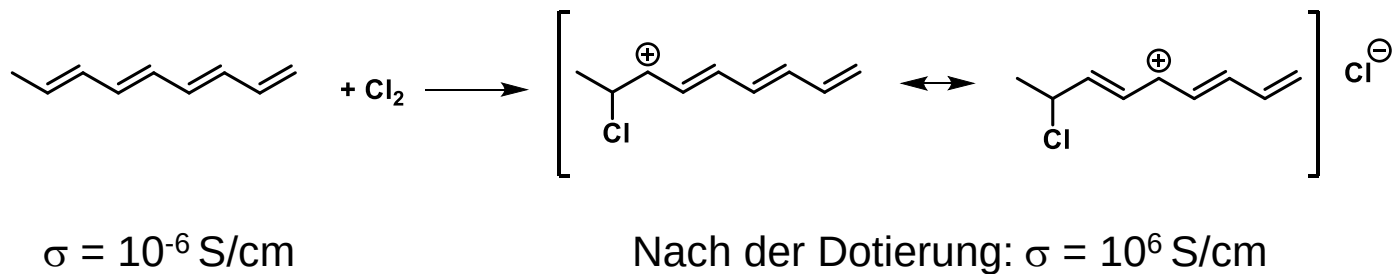
Polymer	N	μ
nicht-leitend	klein	klein
konjugiertes π -System	klein	groß

N = Ladungsträgerdichte

μ = Beweglichkeit der Ladungsträger

6.1 Leitende Polymere (Conducting Polymers)

- Chemie-Nobelpreis 2000 an A. Heeger, A. MacDiarmid, H. Shirakawa



Artikel auf Deutsch von Shirakawa: Wie Sie auf die Idee mit dem Doping gekommen sind.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/1521-3757%2820010716%29113%3A14%3C2642%3A%3AAID-ANGE2642%3E3.0.CO%3B2-0>

6.1 Leitende Polymere (Conducting Polymers)

Polyethin bzw. Polyacetylen (PAC)

Polyacetylen ist das erste Polymer, an dem elektrische Leitfähigkeit beobachtet wurde

- 1958: Giulio Natta polymerisiert Acetylen zum ersten Mal zum Polyacetylen
- 1976: A. Heeger, A. MacDiarmid, H. Shirakawa zeigten, dass es bei einer Dotierung des Polymers mit Oxidationsmitteln zu einem sehr starken Anstieg der elektrischen Leitfähigkeit kommt
- 2000: A. Heeger (USA), A. MacDiarmid (USA) und H. Shirakawa (Japan) erhielten den Chemienobelpreis für ihre Arbeit bei der Entwicklung elektrisch leitfähiger Polymere

6.1 Leitende Polymere (Conducting Polymers)

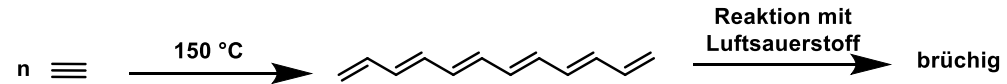
Polyethin bzw. Polyacetylen (PAC)

■ Polyacetylen kommt in zwei Isomeren vor

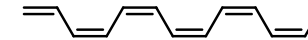
■ trans-Polyacetylen (= trans-transoid)

■ cis-Polyacetylen (= trans-cisoid; cis-transoid)

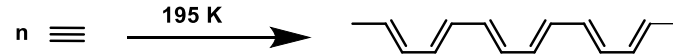
■ Cis-cisoid Polyacetylen ist instabil



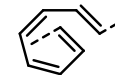
"trans-transoid Polyacetylen"



"trans-cisoid Polyacetylen"



"cis-transoid Polyacetylen" als Film

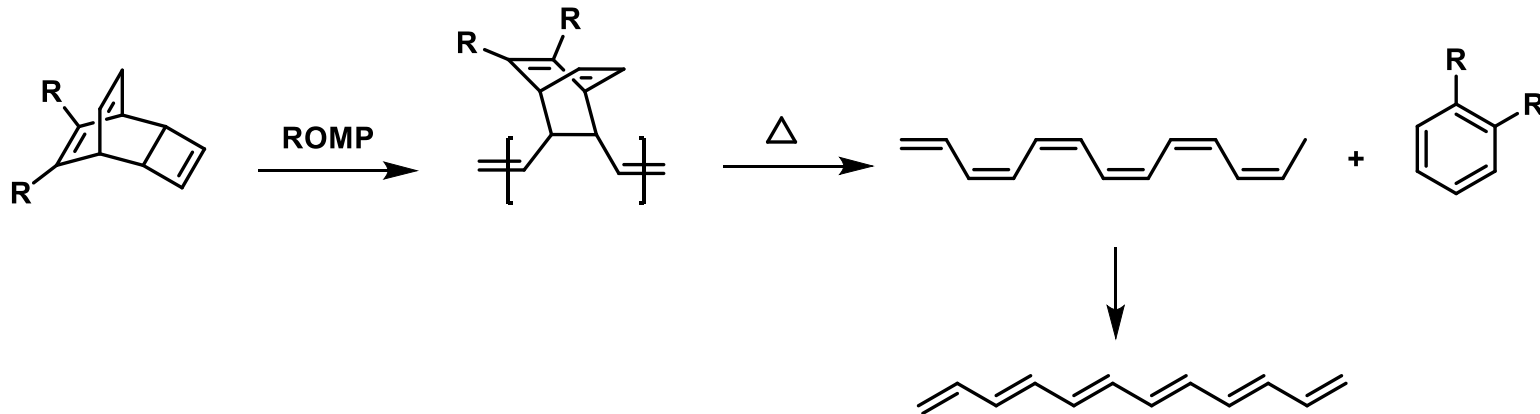


"cis-cisoid Polyacetylen"
nicht stabil

6.1 Leitende Polymere (Conducting Polymers)

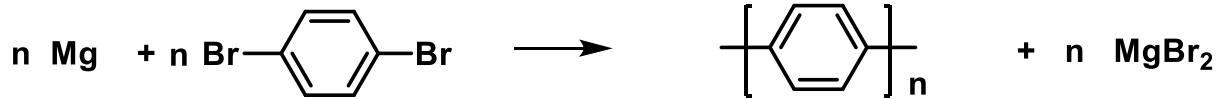
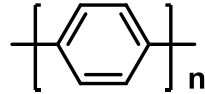
Moderne Synthesemethode für Polyacetylen

■ Durham Route von W. Feast (1980)



6.1 Leitende Polymere (Conducting Polymers)

Poly(p-phenylen) (PPP)



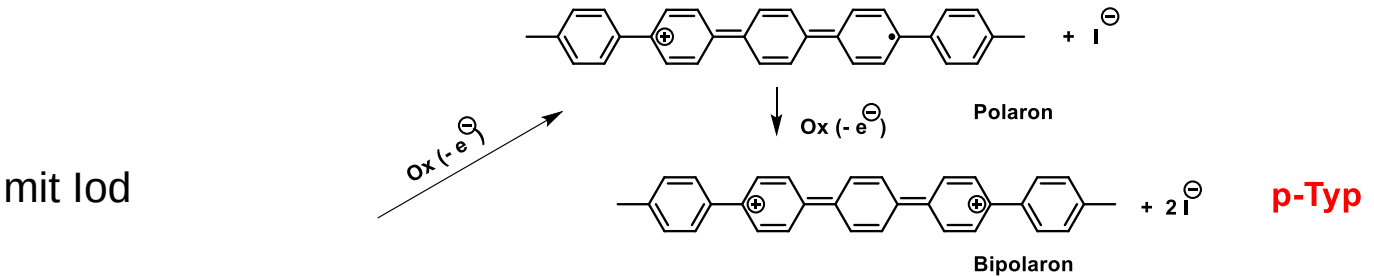
Oligomere, unlöslich

- leitfähig via “doping”

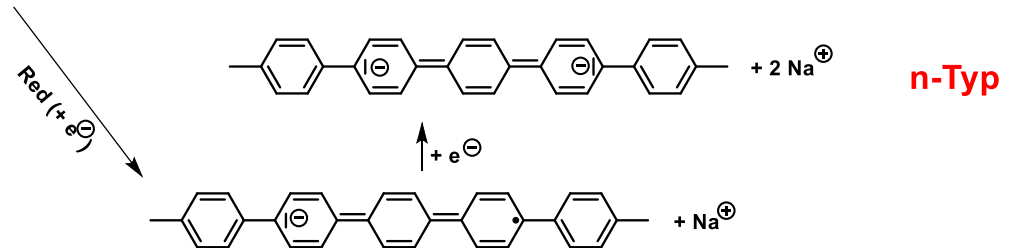
6.1 Leitende Polymere (Conducting Polymers)

Doping von Poly(p-phenylen) (PPP)

■ Oxidation mit Iod

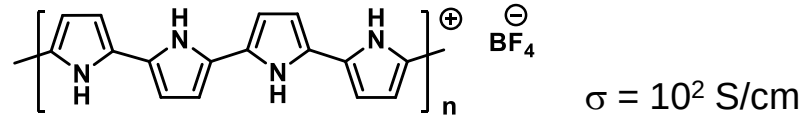


■ Reduktion mit Natrium/(Kalium)

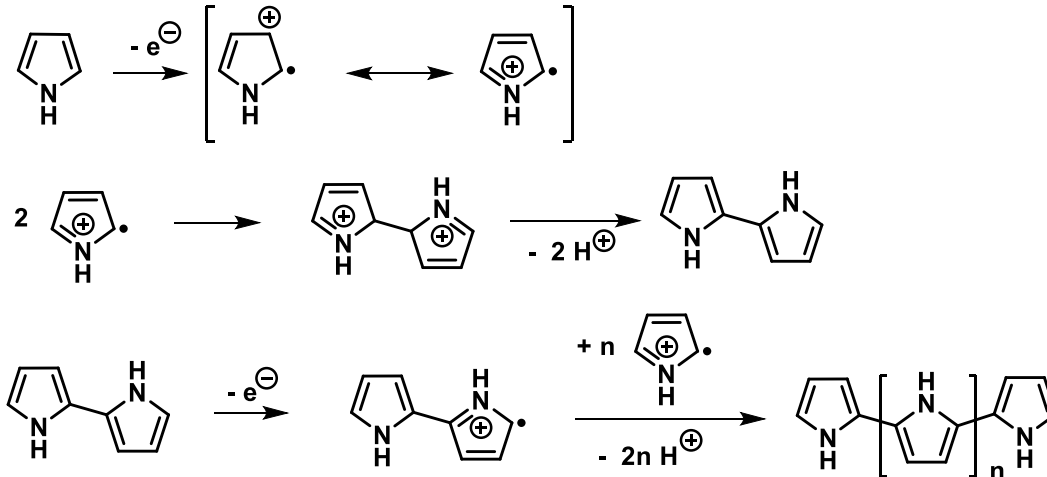


6.1 Leitende Polymere (Conducting Polymers)

Polypyrrol (PPy)



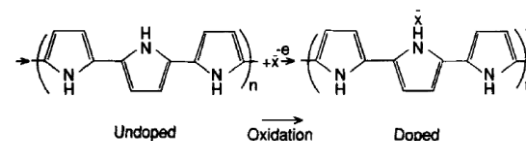
- Synthese über anodische Oxidation in Anwesenheit von $\text{Et}_4\text{N}^+\text{BF}_4^-$



“[...] electrical conductivity, thermal stability, processibility, and electrochemical growth not only depends on oxidation state of a polymer but are also dependent on the nature of counter anion which can be defined in terms of its electronegativity, molecular size, orientation and solvation (Trivedi 1997; Zotti et al 1988).”

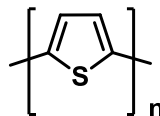
Table 3. Electrochemical data on polypyrrole.

Electrolyte	E_{pa} (mV)	E_{pc} (mV)	Conductivity (s/cm)
<i>In Acetonitrile</i>			
LiClO ₄	-110	-440	100
Me ₄ NPF ₆	-160	-325	50
Et ₄ NBF ₄	-100	-300	20
Et ₄ NClO ₄	-090	-290	100
Bu ₄ NBF ₄	-110	-260	20
<i>In aq. medium</i>			
Dodecylbenzene sulphonate	+170	-070	01

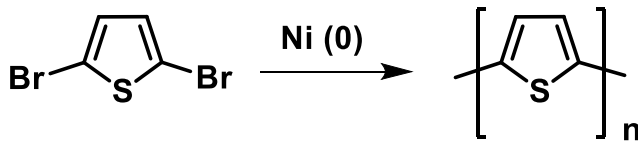


6.1 Leitende Polymere (Conducting Polymers)

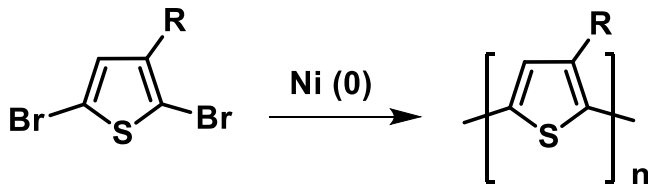
Polythiophene (PTs)



- Synthese nach Yamamoto et al.

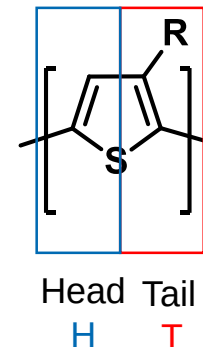


schwer löslich



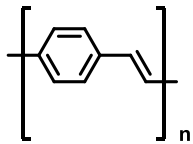
R = Alkyl
Poly(alkylthiophene)
(PAT)

HT-HT-PAT

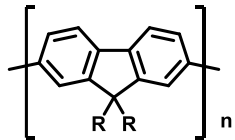


6.1 Konjugierte Polymere

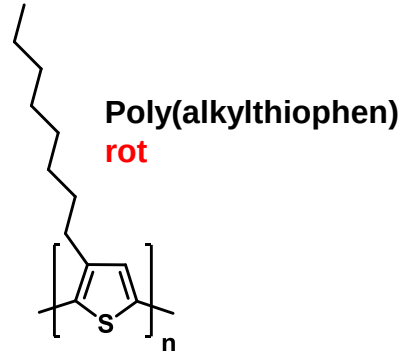
Licht-emittierende Polymere



Poly(phenylvinylene) (PPV)
gelb-grün

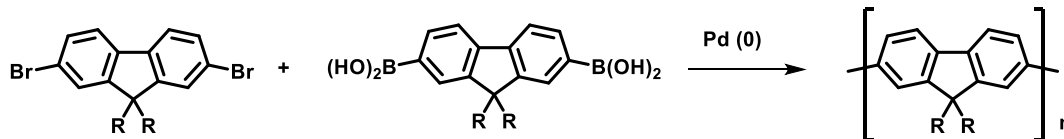


Poly(fluorene)
blau



Poly(alkylthiophen)
rot

- Synthese mittels Suzuki Kupplung, eine AA-BB Polykondensation



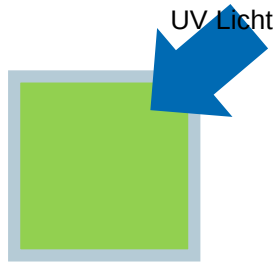
J. H. Burroughes, Richard Friend, et al. in *Nature* 1990

Konjugierte Polymere: Photolumineszenz

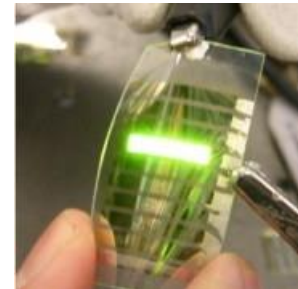
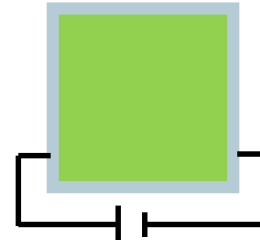
konjugiertes
Polymer

Konjugierte Polymere als Halbleiter/Leiter mit Photolumineszenz: Elektrolumineszenz

Einbau in eine LED (als Schicht zwischen zwei Elektroden): Polymer LED (PLED), OLED



A. Teichler et al./European Polymer Journal 49 (2013) 2186–2195

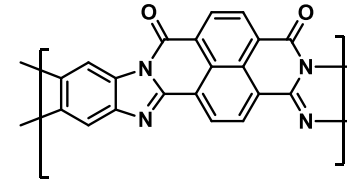
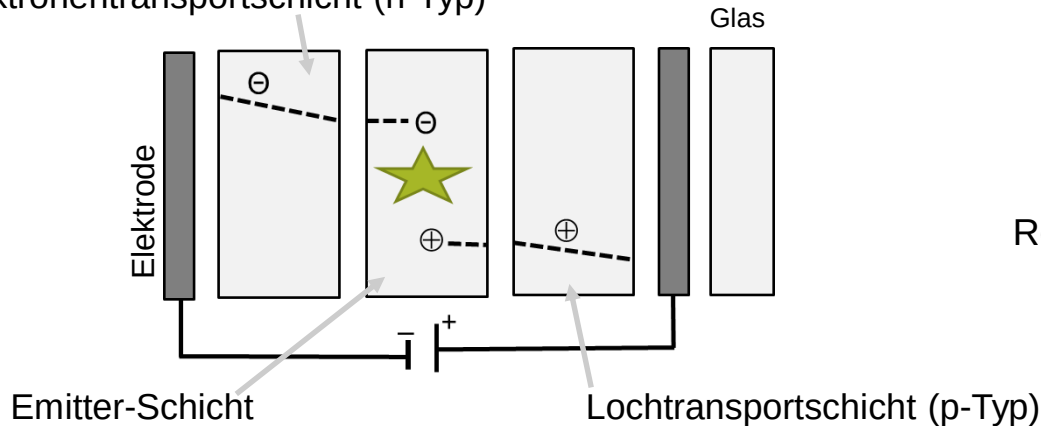


6.1 Einsatz von konjugierten Polymeren

OLEDs

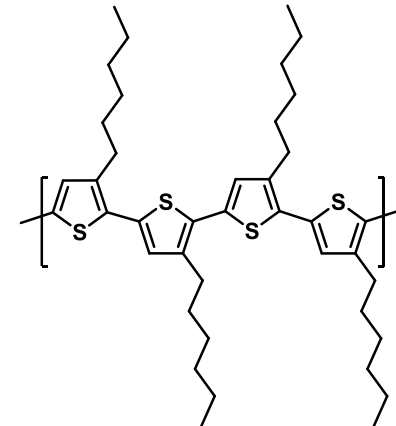
Kommerziell erhältlich: Poly(benzimidazobenzophenanthroline) (BBL)

Elektronentransportschicht (n-Typ)

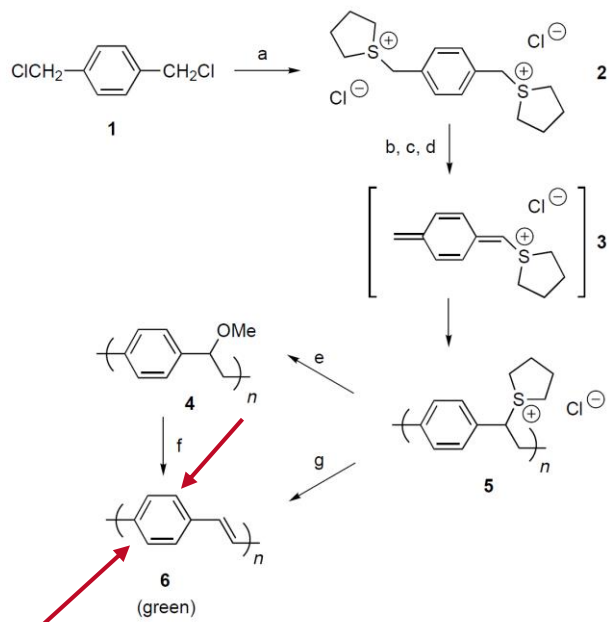


p-Typ

Regioregular Poly(3-hexylthiophene) (P3HT)



n-Typ



Scheme 1. Synthesis of PPV (6): a) tetrahydrothiophene, MeOH, 65 °C; b) NaOH, MeOH/H₂O or Bu₄NOH, MeOH, 0 °C; c) neutralization (HCl); d) dialysis (water); e) MeOH, 50 °C; f) 220 °C, HCl(g)/Ar, 22 h; g) 180–300 °C, vacuum, 12 h.

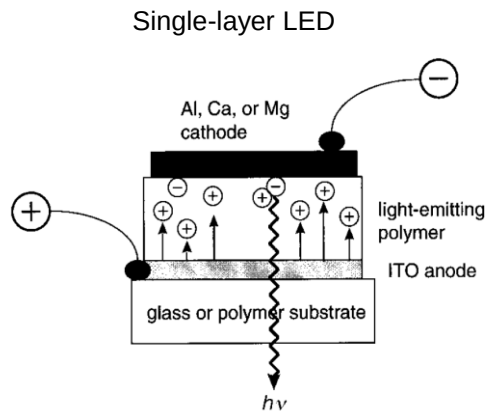
Precursor Monomer

Polymerisation: vermutlich radikalisch, evtl. auch anionisch

Beschichtung: Spin Coating oder Bedampfen, dann Ausheizen

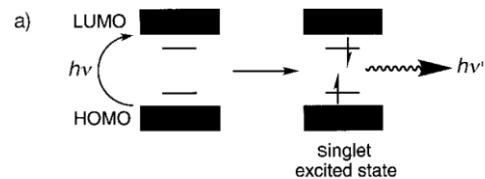
Alkoxy-substituierte PPVs sind organolöslich und müssen nicht erhitzt werden (Farbübergang von grün zu rot)

PLEDs – am Bsp. PPV

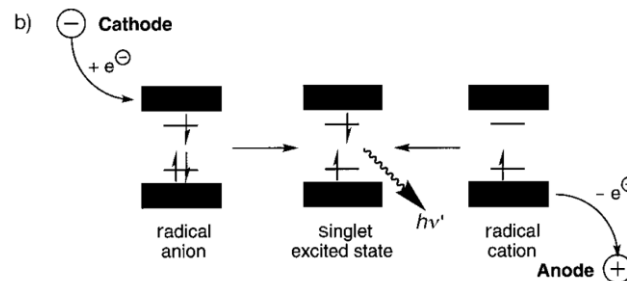


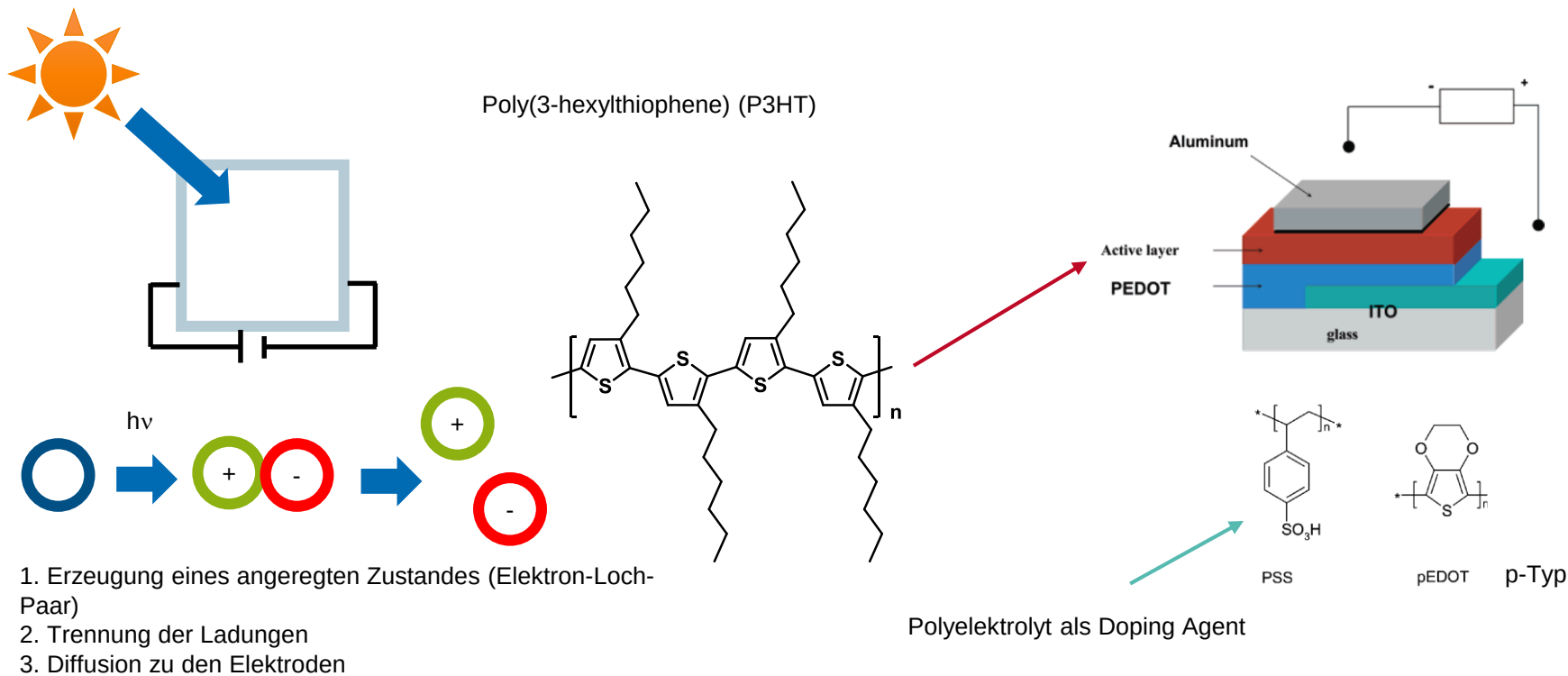
PPV ist ein besserer Lochtransporter, daher Rekombination eher an der Kathoden-Seite

Photolumineszenz



PLED



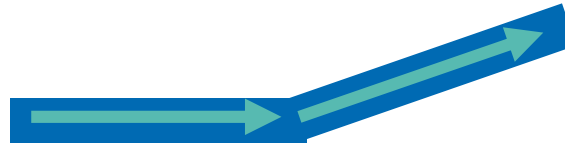


Chemical Reviews, 2007, Vol. 107, No. 4



Ladungstransport zwischen Ketten (Energiebarriere)

Ladungstransport entlang der Kette (ungestört)



Ladungstransport entlang der Kette (gestört) (Energiebarriere)

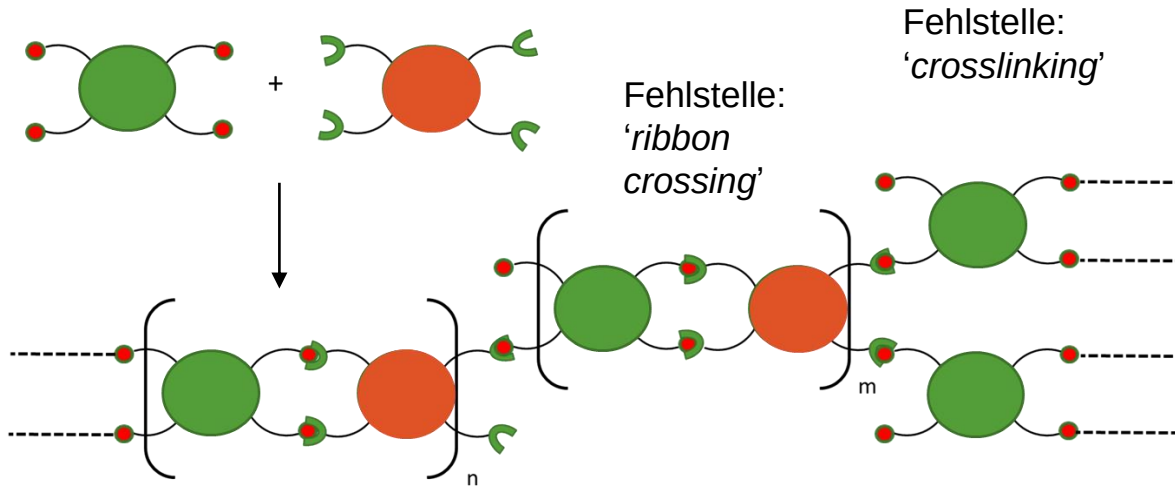
Möglichst lange, ungestörte Ketten sind das Ziel für optimale Leitfähigkeit

→ Versteifung der Ketten bei Erhalt der Konjugation

6.2 Leiterpolymere (*ladder polymers*)

■ Zwei Methoden zur Synthese von Leiterpolymeren

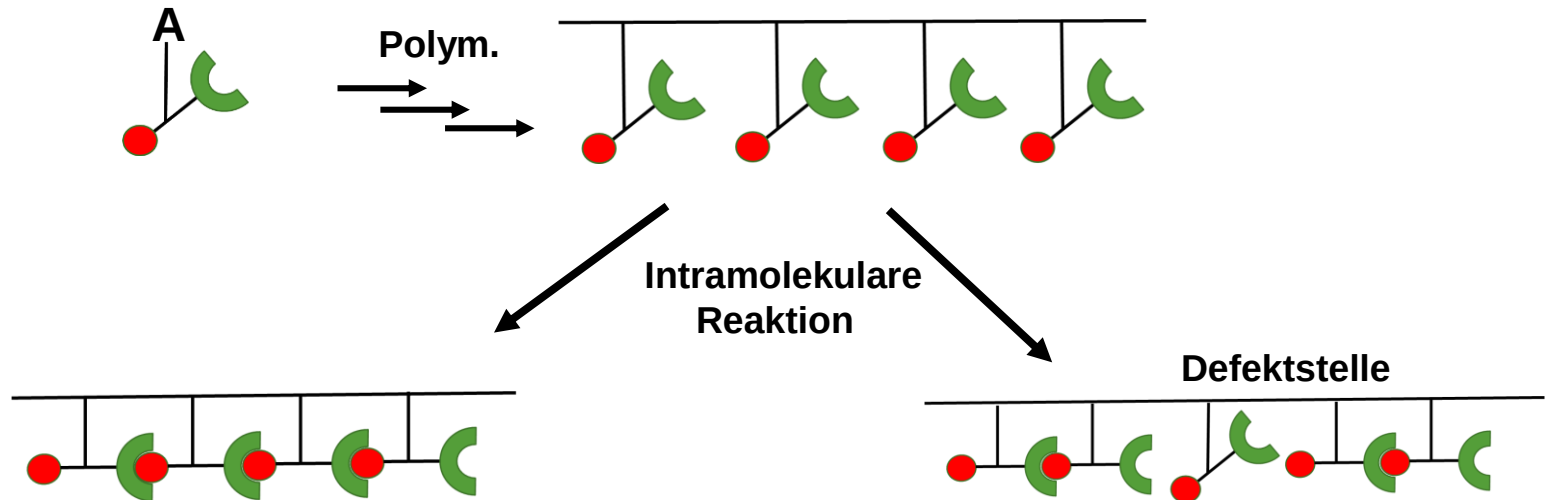
■ A) Polykondensation/Polyaddition



6.2 Leiterpolymere

■ Zwei Methoden zur Synthese von Leiterpolymeren

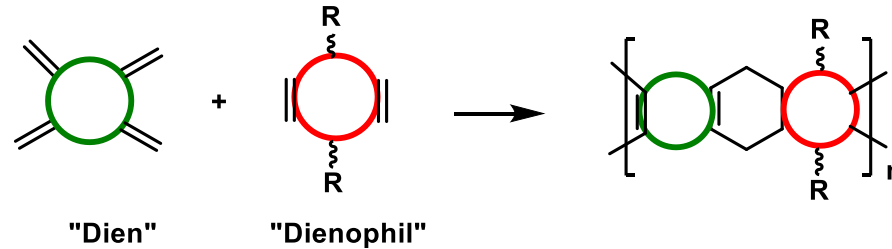
■ B) Polymeranaloge Reaktion



6.2 Leiterpolymere

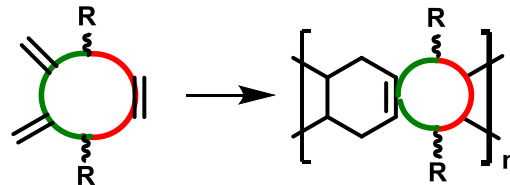
Diels-Alder Polyaddition

■ 1) AA-, BB-Monomere



R = Alkyl- oder Alkoxyreste (für die Löslichkeit)

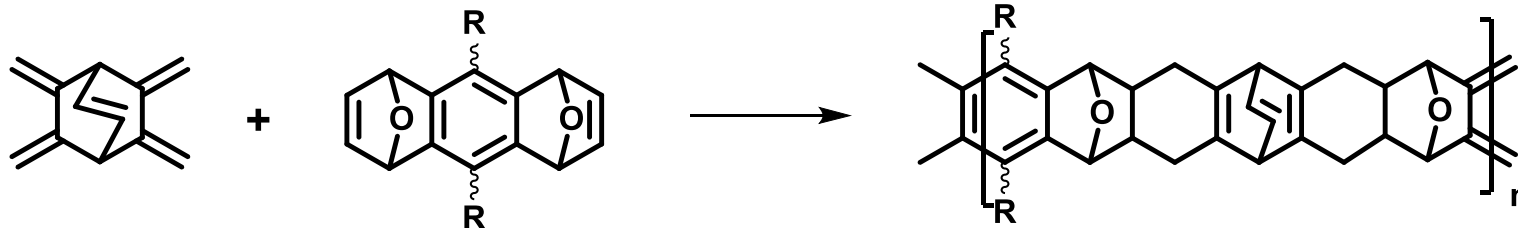
■ 2) AB-Monomere



6.2 Leiterpolymere

Beispiel für AA/BB-System

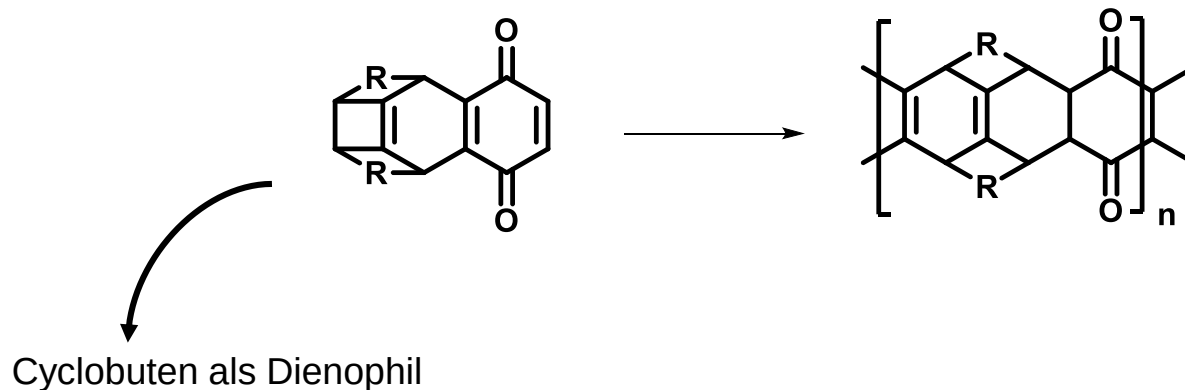
- Wegener und Müllen (1991)



6.2 Leiterpolymere

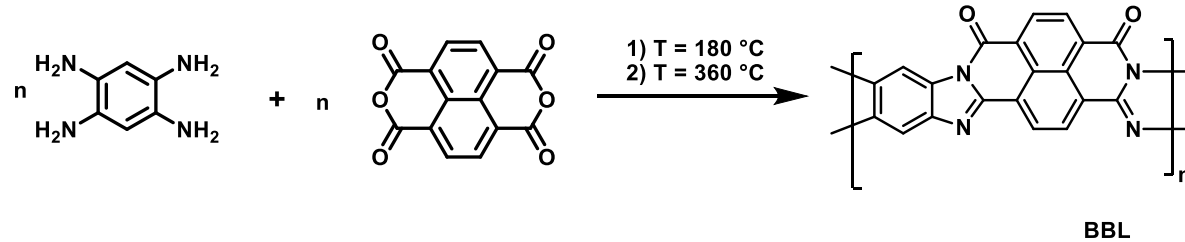
Beispiel für AB-System

- Schlüter (1991)



6.2 Leiterpolymere

Poly(benzimidazobenzophenanthrolin) (BBL)

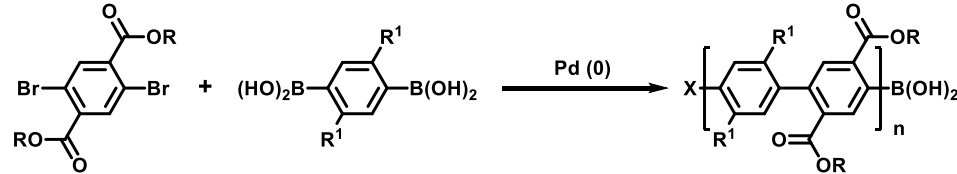


- Kommerziell erhältlicher Polymer-Halbleiter mit n -Typ-Verhalten in organischen Feldeffekttransistoren (FETs) und photovoltaischen Zellen (PVs). Verarbeitet aus Lösungen in Methansulfonsäure.

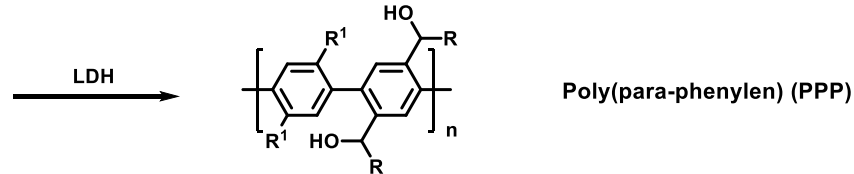
6.2 Leiterpolymere

Synthese von Leiter-Polyphenylen

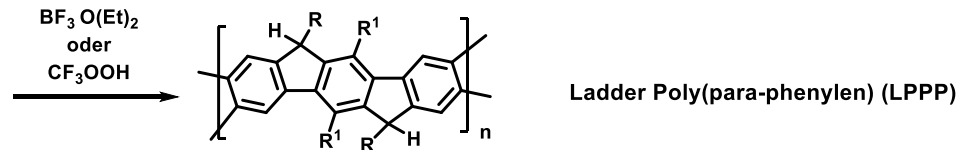
■ Suzuki-Kupplung



■ Reduktion mit LDH

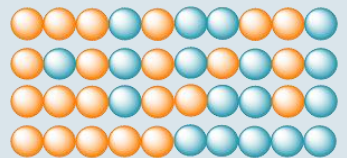
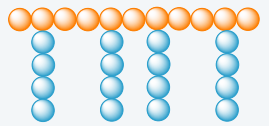
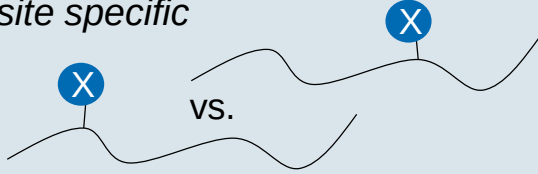
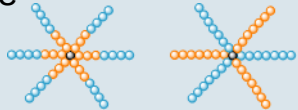
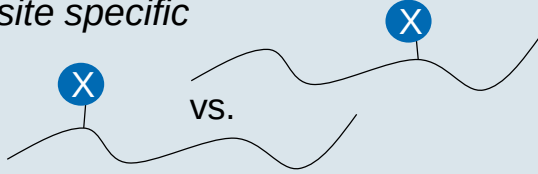
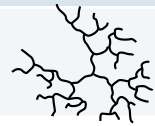


■ Friedel-Crafts



Fixierung durch den zusätzlichen Ring führt zu Planarisierung und ist somit wichtig für die Konjugation im Polymer

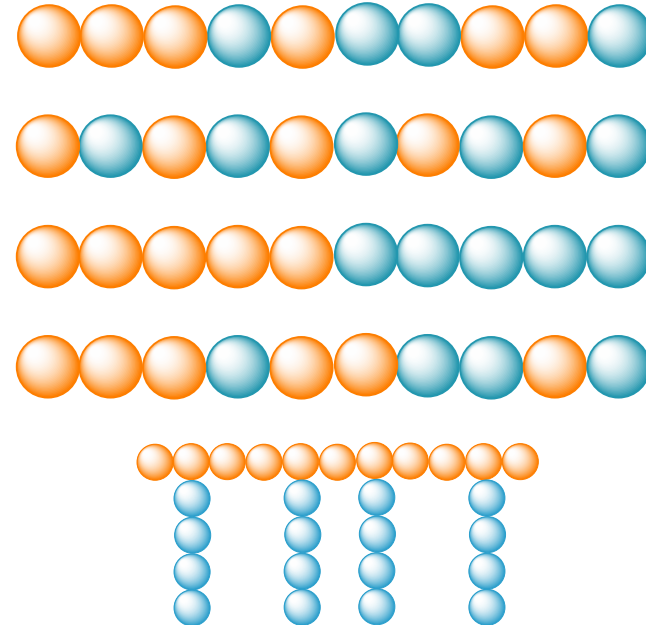
7. Copolymere 2.0

Topologie	Zusammensetzung	Funktionalisierung der Polymere
linear 	Homopolymere 	Endgruppenfunktionalität 
Stern 	Copolymere statistisch alternierend Gradient Block 	<i>telechelic</i> 
Kamm 	Pfropfpolymer 	<i>site specific</i> 
Leiter 	Sternpolymere 	vs. 
Netzwerk 		
verzweigt (hyperbranched) 		

7. Copolymere 2.0

■ kurze Wiederholung A + B

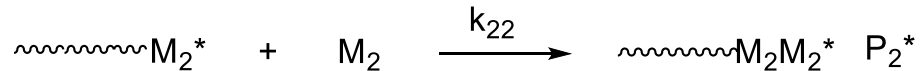
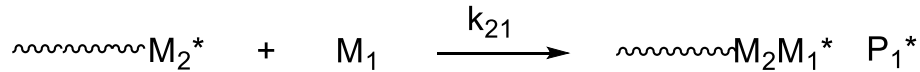
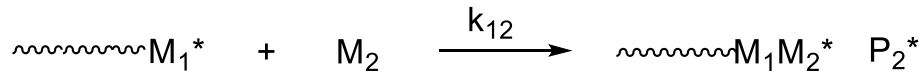
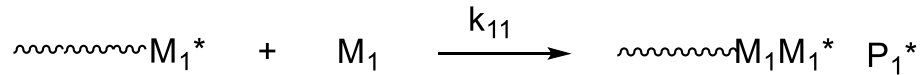
- Statistische Copolymere: Poly(M_1 -stat- M_2)
- Alternierende Copolymere: Poly(M_1 -alt- M_2)
- Blockcopolymere: Poly(M_1)-block-(M_2)
- Gradientencopolymere: Poly(M_1 -grad- M_2)
- Pfropfcopolymere: Poly(M_1)-graft-Poly(M_2)



7. Copolymere 2.0

Kinetik der radikalischen Copolymerisation

- vier Möglichkeiten der radikalischen Copolymerisation von M_1 und M_2



$$r_1 = \frac{k_{11}}{k_{12}}$$

$$r_2 = \frac{k_{22}}{k_{21}}$$

r = Copolymerisationsparameter

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{[M_1]}{[M_2]} \cdot \frac{r_1[M_1] + [M_2]}{r_2[M_2] + [M_1]}$$

Mayo-Lewis-Gleichung (Copolymerisationsgleichung)

7. Copolymere 2.0

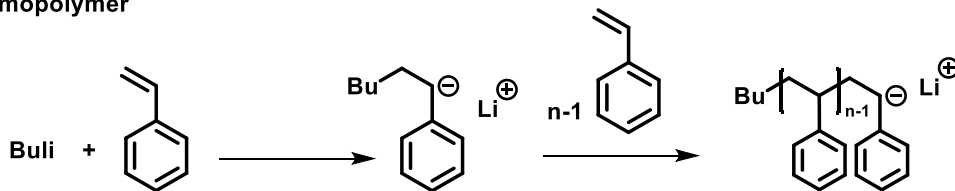
Blockcopolymere

■ sequenzielle Monomeraddition via anionische Polymerisation

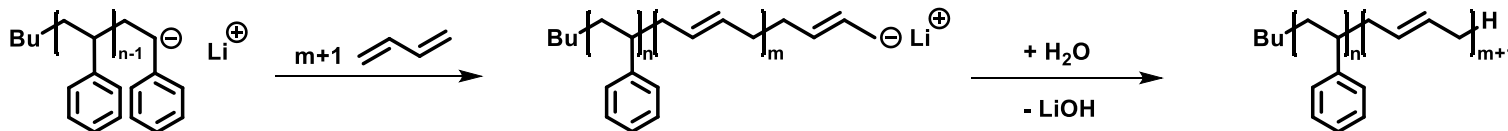
- Diblockcopolymer mittels: BuLi + Styrol + Butadien



Homopolymer



Copolymer

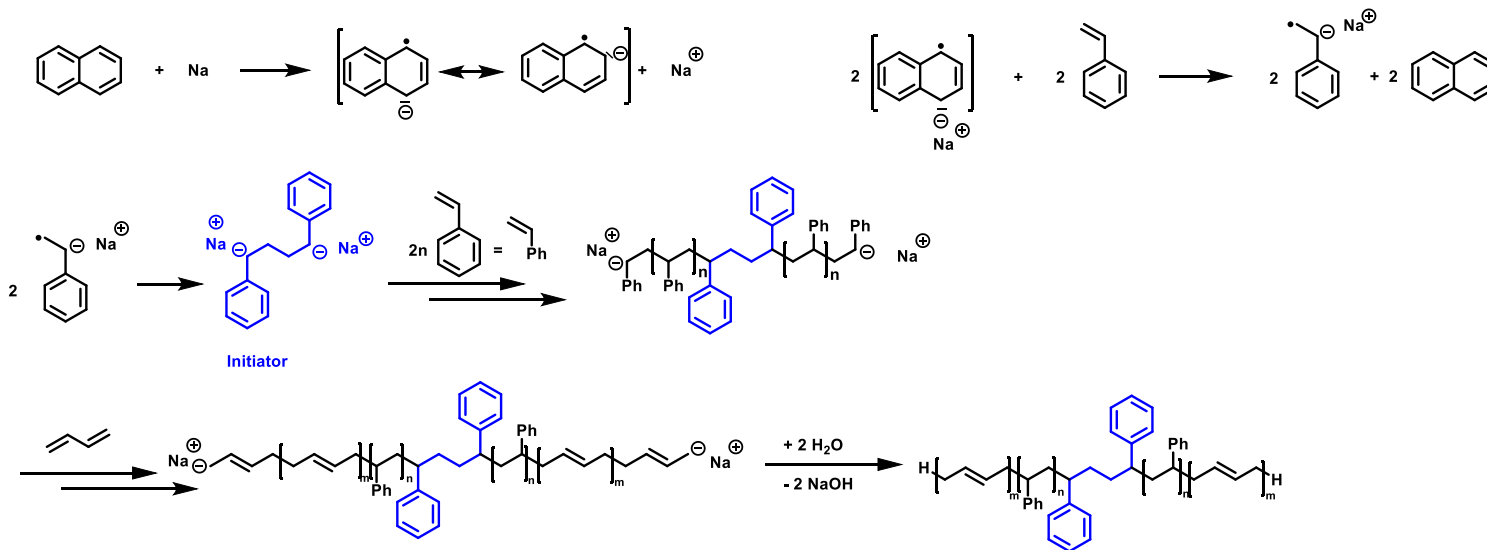


7. Copolymere 2.0

Blockcopolymere

■ sequenzielle Monomeraddition via anionische Polymerisation

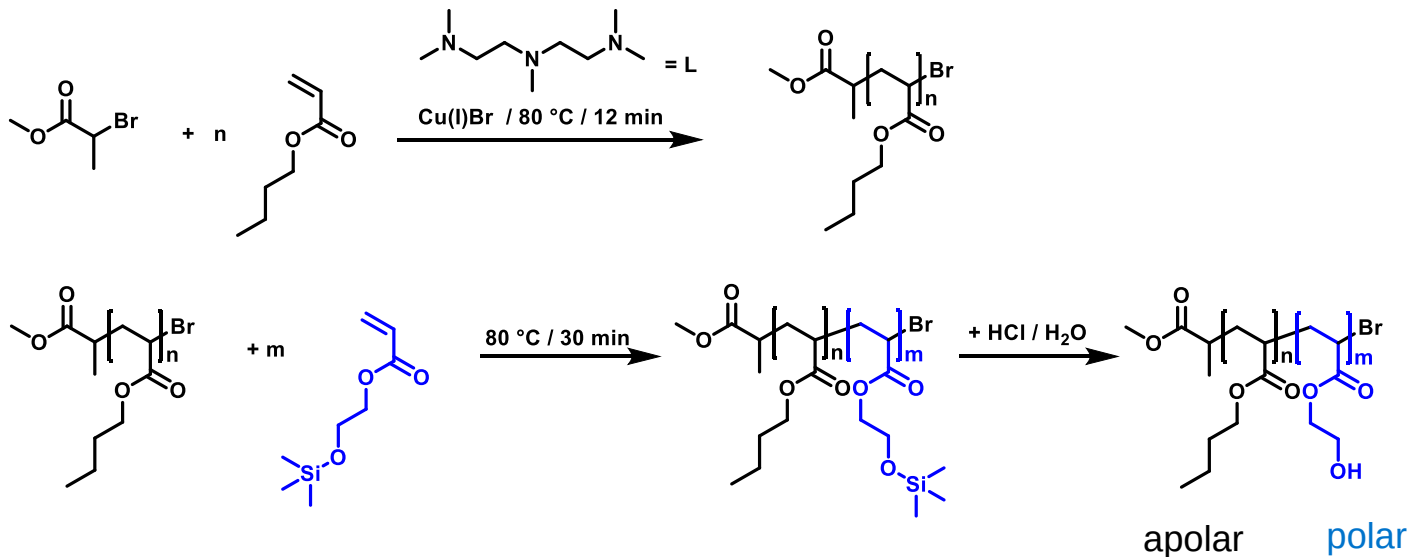
■ Triblockcopolymer mittels: Natriumnaphthalid + Styrol + Butadien



7. Copolymere 2.0

Kontrollierte radikalische Polymerisation mittels ATRP

■ von Matyjaszewski (1998)



7. Copolymere 2.0

Makroinitiatoren – Präpolymere mit definierten Endgruppen

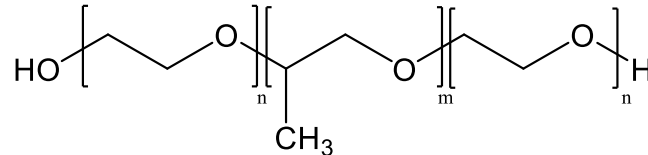


■ Poloxamere (Handelsname: Pluronic[®])

■ Diblock z.B.



■ Triblock z.B.

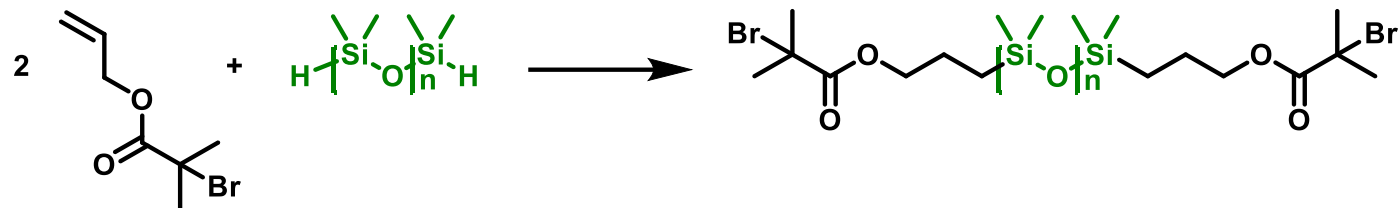
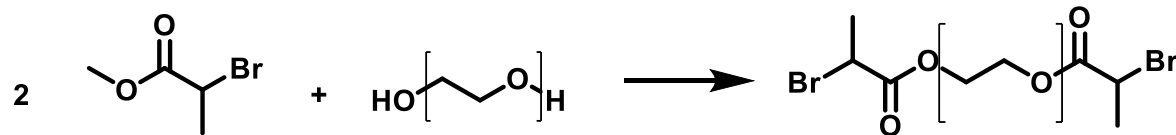


Polyethylenglycol-Polypropylenoxid-Polyethylenglycol
(PEG-PPO-PEG)

7. Copolymere 2.0

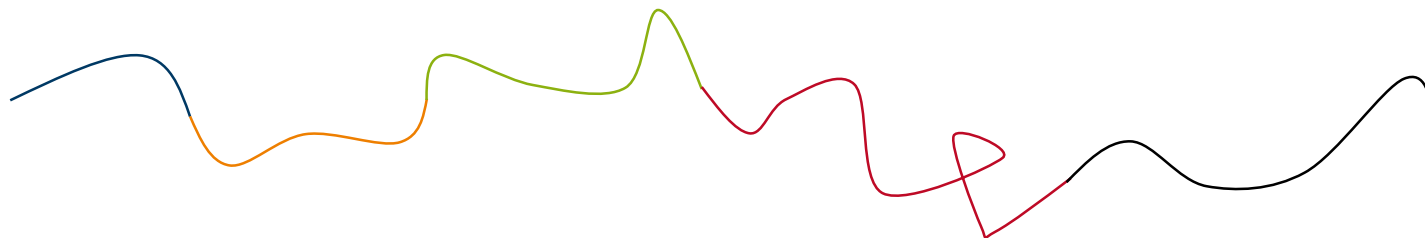
Bifunktionale Makroinitiatoren

- für ATRP



7.2 Blockcopolymere

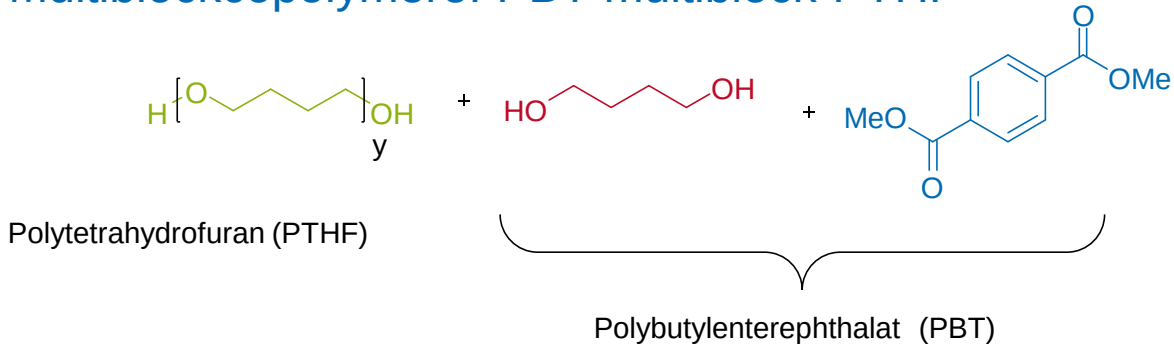
Multiblockcopolymere



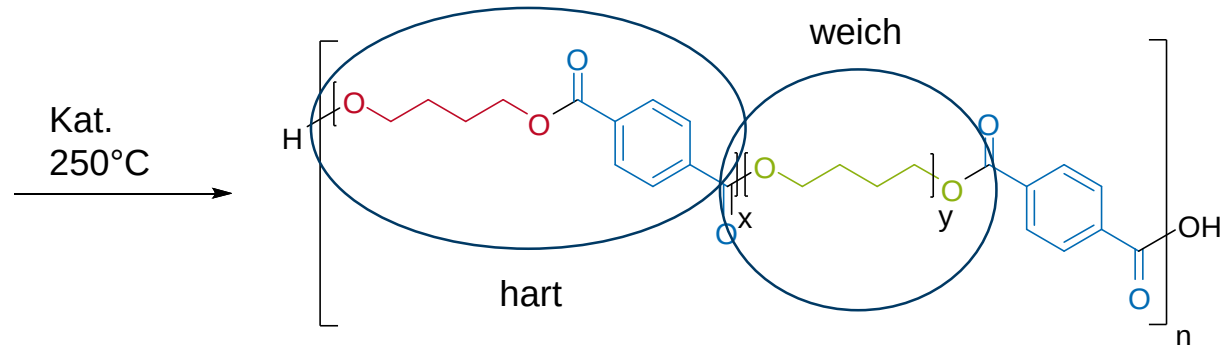
- Synthese über RAFT, ATRP, Polyinsertion, Anionik
- breite Anwendungspotentiale in Industrie und Forschung (bspw. Membranfilter, organische Elektronik, responsive Systeme, Stabilisatoren, ..)

7.2 Blockcopolymer

Multiblockcopolymer: PBT-multiblock-PTHF



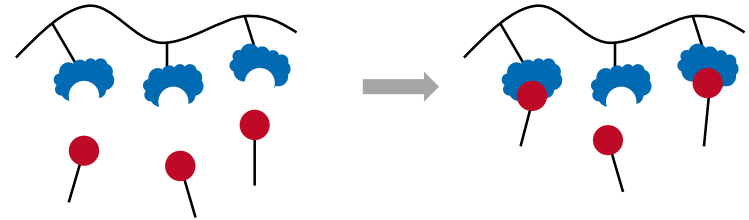
Thermoplastic Elastomer (TPE)
Segmentiertes (oder "Multiblock")
Copolymer bestehend aus
Sequenzen von harten und
weichen Segmenten



7.3 Pfropfcopolymere

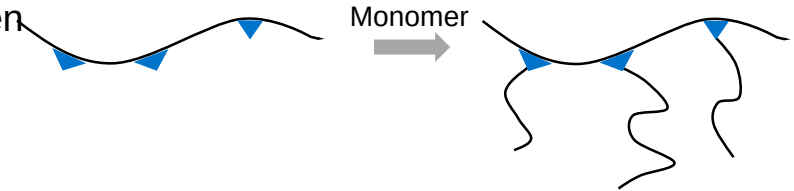
■ *grafting to*

- getrennte Analytik beider Komponenten möglich
- unvollständiger Umsatz



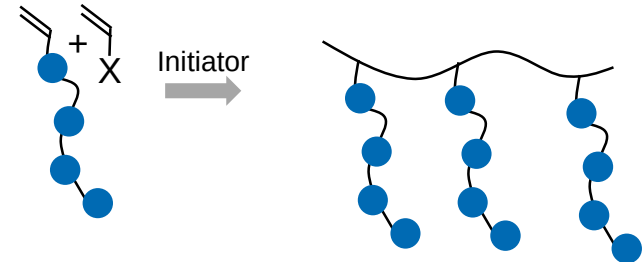
■ *grafting from*

- Polymer trägt Seitenketten, die als Initiator fungieren
- Seitenketten können verschieden lang werden



■ *grafting through*

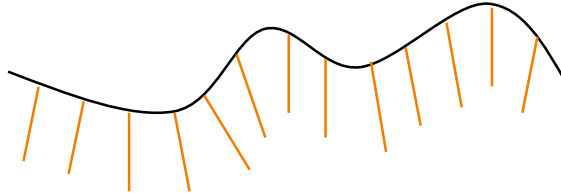
- Einsatz eines Makromonomers
- Häufig Copolymerisation nötig



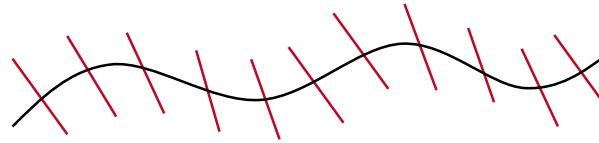
7.3 Propfcopolymere

Multigraftcopolymere

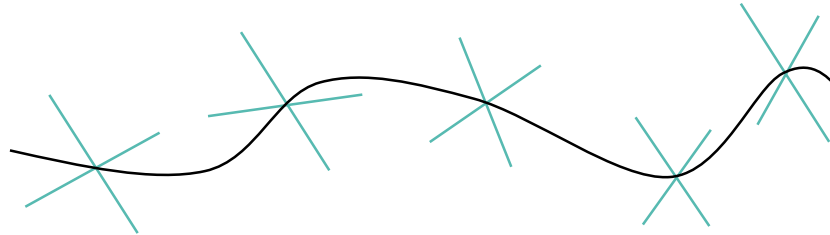
■ "comb", Kammpolymere



■ "centipede", Tausendfüßer

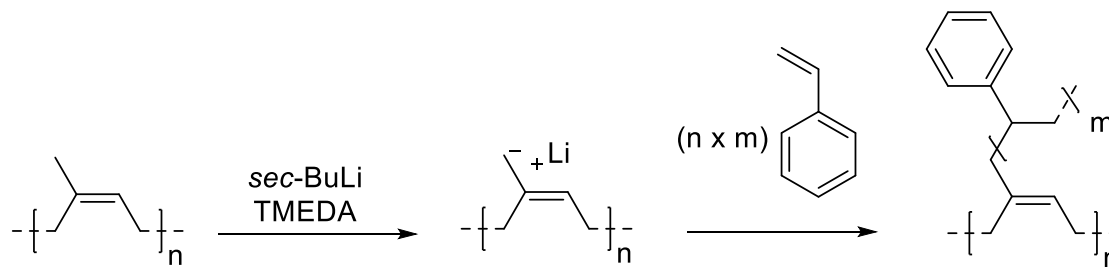


■ "barbwire", Stacheldraht



7.3 Propfcopolymere

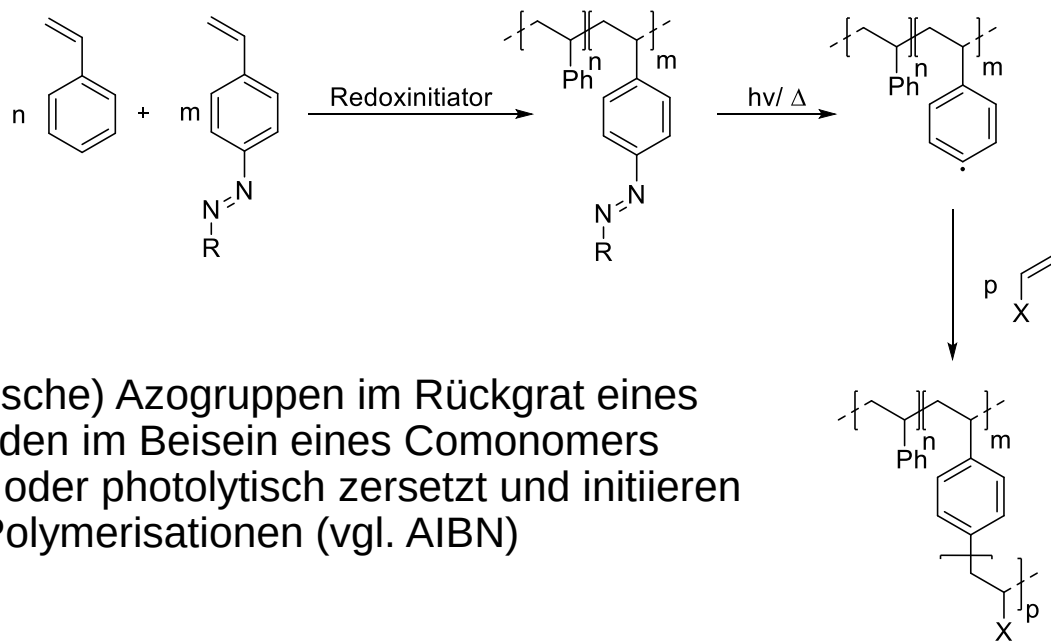
Beispiele aus der Literatur



- *grafting from*
- das (cis)-Isomer wird bevorzugt mit einem Alkylaluminium-Kobaltchlorid-Katalysator gebildet (> 95%)
- Polystyrol als Nebenprodukt kann durch Extraktion mit Aceton entfernt werden

7.3 Propfcopolymere

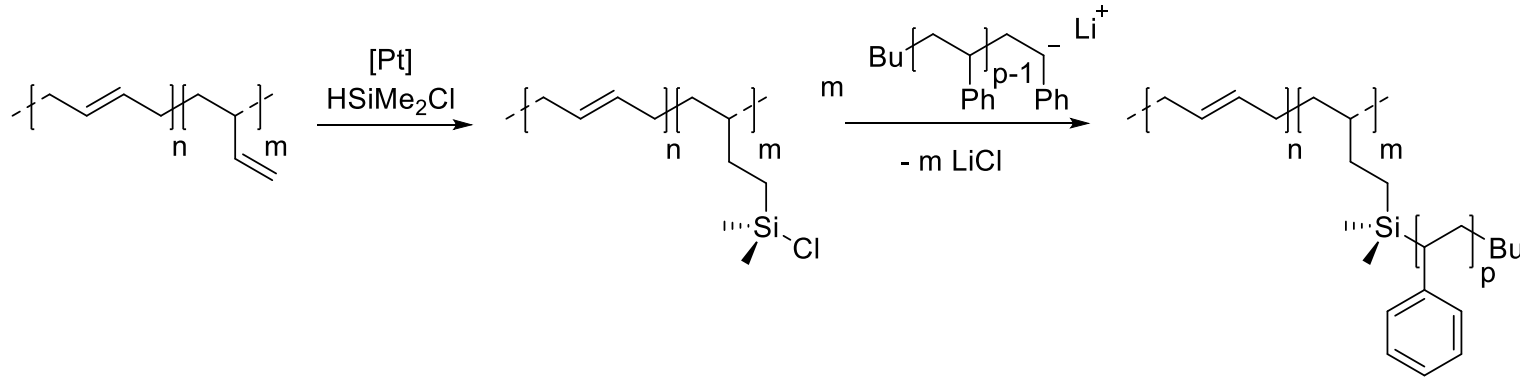
Beispiele aus der Literatur



- *grafting from*
- (nicht-aromatische) Azogruppen im Rückgrat eines Polymers werden im Beisein eines Comonomers thermolytisch oder photolytisch zersetzt und initiieren radikalische Polymerisationen (vgl. AIBN)

7.3 Propfcopolymere

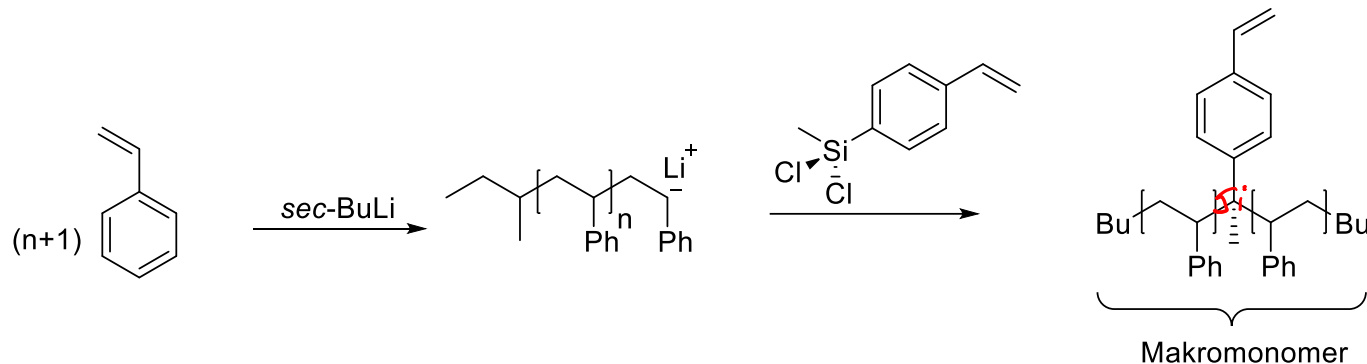
Beispiele aus der Literatur



- *grafting to*
- Hydrosilylierung des thermodynamisch ungünstigeren (1,2)-Isomers erzeugt reaktive Stellen entlang des Polybutadien-Rückgrates
- schlagfester Gummiwerkstoff (HIPS – *High Impact PolyStyrene*)

7.3 Propfcopolymere

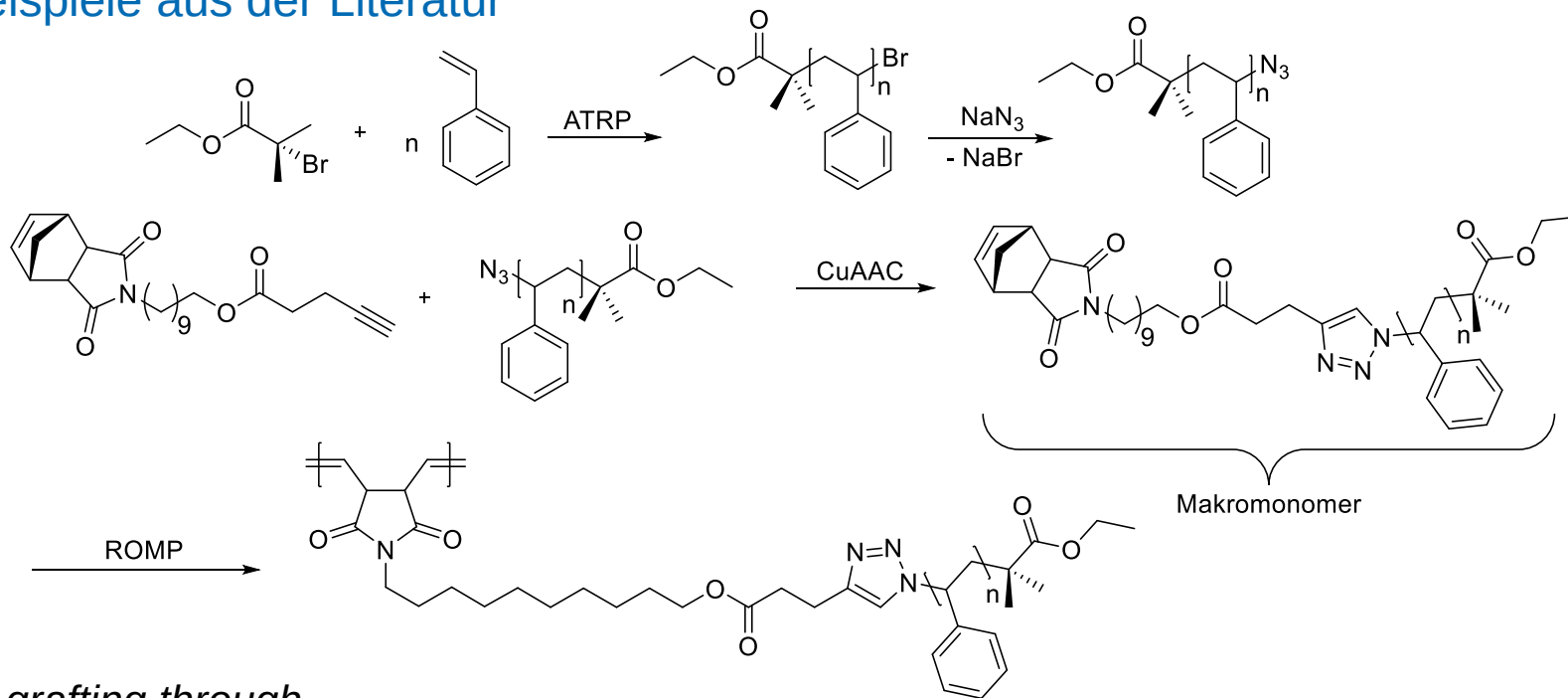
Beispiele aus der Literatur



- *grafting through*
- anionische Polymerisation mit Butadien liefert *centipede*-Copolymer mit Hexylen-Rückgrat

7.3 Propfcopolymere

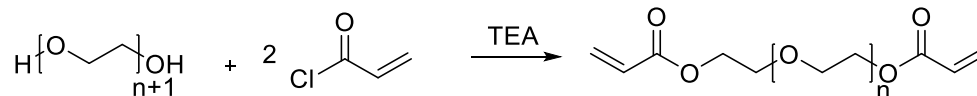
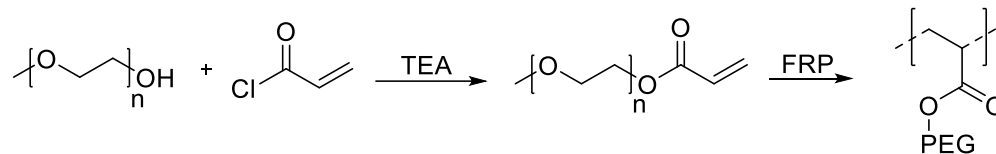
Beispiele aus der Literatur



■ *grafting through*

7.3 Propfcopolymere

Beispiele aus der Literatur



- *grafting through*
- FRP des PEG-Diacrylates ermöglicht die Synthese von Hydrogelen